6세대 전투기 탑재 기술 및 무장

---

1. 구형 마이크로원자로 및 핵열-전기 하이브리드 추진 체계

1.1. 초고기동 대응 구형 고체 히트파이프 노심 설계

전투기의 롤(Roll), 배럴롤, 음(-)의 수직 가속도 등 급격한 3차원 기동 시 액체 냉각재를 사용하는 전통적인 원자로는 냉각재 쏠림(Sloshing)과 기포 형성으로 인해 노심 국소 건조 및 열적 폭주가 발생할 위험이 있다.[1]

첫째, 원자로 압력용기를 완전한 구형 대칭 구조로 설계하여 기동 중 발생하는 3차원 전방향 가속도 벡터에 대해 기계적 응력과 내부 압력을 균일하게 분산시킨다.[2]

둘째, 모세관 기반 알칼리 금속 히트파이프를 적용한다. 액체 펌프 등의 기계적 구동부 없이 다공성 윅(Wick) 구조의 모세관 압력을 통해 작동 유체(소듐 또는 리튬)를 순환시킴으로써, 역중력 상태나 급격한 가속도가 인가되는 환경에서도 중력에 독립적인 열전달 경로를 유지한다.[3],[4]

셋째, TRISO 삼중 피복 연료 입자를 적용하여 고온 환경에서도 핵분열 생성물의 누출을 원천 차단하고 구조적 무결성을 보장한다.[5]

1.2. 간접 사이클 핵열 터보제트 및 전기 과급 하이브리드 구동

추진 계통은 대기 오염을 방지하기 위해 간접 열교환 방식을 채택한다. 압축기를 통해 유입된 고압의 공기는 방사성 노심을 직접 통과하지 않고, 고체 히트파이프로부터 열을 전달받는 초고내열 세라믹 복합재 2차 열교환기를 거쳐 급격히 팽창한 후 가변 노즐을 통해 분사된다.[6],[7]

원자로 제어봉의 기계적 이동과 핵분열 반응 속도 한계로 인해 발생하는 추력 응답 지연은 상시 발전되는 잉여 전력으로 보완한다. 마이크로원자로에서 생성된 전력으로 초고속 모터 구동 압축기를 제어하여 공기 유량을 즉각적으로 조절하며, 급가속이 요구되는 교전 상황에서는 플라즈마 아크 가열을 병용하여 화학 연료 엔진 이상의 즉각적인 가속 성능을 확보한다.[8],[9]

1.3. 무인화에 따른 중량 절감 및 성능 지표

조종사가 탑승하지 않는 완전 무인화 체계를 채택하여 온디바이스 전자기기 및 AI 연산 모듈에 국한된 초소형 국소 차폐만을 적용한다.[10] 이를 통해 중량을 획기적으로 절감하여 기체 중량 대비 추력비를 극대화하고, 작전 지역 내 사실상 무제한에 가까운 항속거리와 체공 시간을 확보한다.[11]

2. 지향성에너지무기 운용 및 다계층 광학 센서 방호

2.1. 마이크로원자로 기반 파이버 레이저 운용

본 기체는 마이크로원자로의 메가와트급 발전 능력과 엔진 흡입 공기 기반 열교환 쿨링 계통을 결합하여 고출력 파이버 레이저를 연속 발진 형태로 운용한다.[12]

장거리 교전 시 회절 한계와 거리 역제곱 법칙(1/r²)에 따른 빔 감쇄가 발생하더라도, 적 미사일이나 항공기의 EO/IR 센서는 외부 빛을 광학계 내부 초점면으로 모으는 구조적 특성을 지닌다. 따라서 적 시커 광학계의 집광 효과에 의해 수십 km 밖에서 도달한 수십 kW 수준의 에너지밀도만으로도 적 탐색기 소자를 즉시 기화 및 영구 손상시킬 수 있다.[13],[14]

2.2. 아군 EO/IR 센서의 다계층 복합 방호 아키텍처

본 기체는 3단계 복합 광학 방호 계통을 적용한다.

첫째, 루게이트 노치 필터를 배치하여 군용 주요 레이저 파장 대역(532nm, 1064nm, 1550nm 등)에 대해 광학 밀도 6 이상의 반사율을 구현함으로써 위협 파장의 99.9999%를 선제 차단하고 관측 대역의 광선만을 90% 이상 투과시킨다.[15]

둘째, 비선형 광학 파워 리미터를 통합한다. 탄소나노튜브 및 바나듐 산화물(VO_2) 복합 소재를 적용하여 일반 조도에서는 투명 상태를 유지하다가, 임계값 이상의 고강도 레이저가 유입되는 나노초 단위 순간에 역포화 흡수 상태로 전이되어 에너지를 능동 차단한다.[16],[17]

셋째, 초점면 전단에 공간 광변조기 및 MEMS 마이크로미러 어레이를 연동하여 레이저 스팟이 형성된 특정 미세 픽셀 좌표만을 편향시켜 에너지를 열 흡수체로 방출하고, 센서의 나머지 화각은 정상 관측 상태를 유지하는 적응형 광학 방호를 달성한다.[18]

3. 다목적 소모성 드론 기반 공중 반응장갑 및 능동방호

3.1. 공중 반응장갑 개념의 물리적 하드킬

본 기체는 동체 내 공압 튜브에서 사출되는 초소형 다목적 소모성 드론을 공중 능동방호장치로 운용한다. 접근하는 극초음속 요격탄의 궤적이 계산되면, 드론은 미사일의 비행 경로 전방 수십~수백 미터 지점으로 고속 전개된다.[19]

드론은 접근 미사일과 정면 충돌하거나 지향성 파편을 폭발시켜 적 미사일의 신관을 조기 기폭시킨다. 이는 지상 전차의 폭발반응장갑이 성형작약탄의 메탈 제트를 본체 도달 전에 분산·상쇄하는 원리와 비슷하게 작동하여, 본체 장갑에 가해지는 물리적 충격을 줄인다.[20],[21]

3.2. 가변 임무 프로파일을 통한 폭장량 최적화

소모성 드론은 방어 전용 장비에 머무르지 않고 전장 상황에 따라 임무를 가변 전환한다. 방어 요격 소요가 없는 공세 국면에서는 전방 100km 이상 선행 진출하여 통신 중계, 분산형 센서 노드, 혹은 배회 자폭탄약으로 전환 운용된다. 이를 통해 내부 무장창의 물리적 용적 한계를 극복하고 기체의 총괄 폭장 효율을 극대화한다.[22]

4. 내방사선 온디바이스 전술 자율지능 아키텍처

4.1. 통신 불가 환경 하 2계층 지휘 제어

광역 전자전 및 위성 통신 두절 환경을 대비하여 지휘 제어 계통을 전략과 전술 레벨로 엄격히 분리한다. 전략 레벨에서는 지상 사령부 및 고고도 통신 노드가 교전 규칙, 공역 배정, 거시적 작전 목표만을 하달한다.[23]

전술 레벨에서는 통신 링크가 단절되는 즉시 기체 탑재 온디바이스 AI가 독립 교전권을 인수한다. 급격한 회피 궤적 계산, 마이크로원자로의 열-전력 동적 분배, 파이버 레이저의 표적 조사 우선순위 할당, 소모성 드론의 사출 및 편대 통제 등 밀리초 단위의 전술적 판단은 기체 내부 프로세서가 완결적으로 수행한다.[24]

4.2. 내방사선 에지 컴퓨팅 하드웨어

원자로 인접 구역의 고준위 방사선 환경과 적 전자기펄스 공격에 대비하여 질화갈륨 및 탄화규소 기반 와이드 밴드갭 반도체를 채택한다.[25] 또한 3중 모듈 중복 구조의 뉴로모픽 연산 코어를 적용하여 중성자 피폭에 의한 비트 반전 오류를 자체 복구하고, 양자화된 초경량 멀티모달 자율 교전 모델을 저전력으로 안정적으로 구동한다.[26],[27]

5. 양자역학적 컴퓨팅 자원 및 양자 센싱 통합 아키텍처

5.1. 초고속 전술 경로 및 열-전력 조합 최적화

급격한 3차원 기동 중 마이크로원자로의 열-전력 동적 분배, 엔진 제어, 레이저 발진, 소모성 드론 사출 등 복잡하게 연계된 다변수 제어를 밀리초 이하 단위로 계산한다. 고전적 연산 알고리즘으로 해결하기 어려운 다변수 조합 최적화 문제를 양자 어닐링 및 양자 근사 최적화 알고리즘을 통해 실시간 처리하여 기체의 기동성과 에너지 효율을 극대화한다.[28],[29]

5.2. 양자 기계학습 기반 무인 자율 교전 판단

통신이 완전히 차단된 전자기 거부 환경에서 양자 기계학습 모듈을 활용하여 적의 기만체나 복잡한 지형지물 속에서도 패턴 인식 및 표적 식별 정확도를 극대화한다. 기존 뉴로모픽 코어 대비 적은 가중치 데이터와 계산량만으로도 양자 중첩과 얽힘 상태를 활용해 밀리초 단위의 독립 교전권을 완결성 있게 수행한다.[30]

5.3. 양자 암호 키 분배를 통한 도청 불가능한 소모성 드론 편대 통제

기체와 전방으로 사출된 다목적 소모성 드론 간의 통신 링크에 양자 암호 키 분배 및 양자 내성 암호를 적용한다. 적의 강력한 광역 전자전 및 적대적 양자 컴퓨터를 이용한 해킹·교란 시도에도 물리 법칙 수준에서 통신 보안을 보장하여 드론 편대와의 분산형 센서 데이터 공유 및 교전 통제를 안정적으로 유지한다.[31]

5.4. 초고감도 양자 센싱을 통한 비방사 항법 및 스텔스 탐지

위성항법이 무력화된 상태에서 양자 다이아몬드 NV 센터나 냉아톰 기반의 양자 관성항법장치를 운용하여 오차 누적 없는 정밀 항법을 유지한다.[32] 또한 양자 레이더 기술을 통합하여 적의 스텔스기나 극초음속 요격탄이 방출하는 미세한 양자 상태 변화를 감지함으로써 적의 광학 방호망을 우회하고 선제 타격 능력을 확보한다.[33]

5.5. 원자로 및 내방사선 반도체 소재의 양자 시뮬레이션

양자 컴퓨터를 활용하여 고온 알칼리 금속 히트파이프 내 작동 유체의 거동, TRISO 연료의 방사선 가열 한계, 질화갈륨 및 탄화규소 반도체의 중성자 피폭에 따른 결함 유발 메커니즘을 분자 및 자성 수준에서 정확히 모사한다. 이를 통해 극한 환경에 최적화된 신소재 개발 및 원자로 무결성 검증 주기를 대폭 단축시킨다.[34]

참고문헌 (Open Source Publications & References)

1. ---

   [1] Asias, A., & Shusser, M. (2007). "Instability of Heat Pipe Performance at Large Axial Accelerations." *ASME Journal of Heat Transfer*, 129(8), 1079–1082.
2. [2] Harvey, J. F. (1991). *Theory and Design of Pressure Vessels*. Van Nostrand Reinhold.
3. [3] Gibson, M. A., Poston, D. I., McClure, P. R., Robinson, C. R., & Sanzi, J. L. (2020). "KRUSTY: The Kilopower Reactor Using Stirling TechnologY." *Nuclear Technology*, 206(sup1), S1–S42.
4. [4] Tournier, J.-M., & El-Genk, M. S. (2006). "Startup of a horizontal lithium heat pipe from a frozen state." *Nuclear Engineering and Design*, 236(19-21), 2005–2016.
5. [5] Petti, D. A., Maki, J. T., Hobbins, R. R., Miller, G. K., & Knudson, D. L. (2003). "Key differences in the fabrication, irradiation and high temperature accident testing of US and German TRISO-coated particle fuel, and their implications on fuel performance." *Nuclear Engineering and Design*, 222(2-3), 281–319.
6. [6] Thornton, G. (1962). "Comprehensive Technical Report: General Electric Direct-Air-Cycle Aircraft Nuclear Propulsion Program." *General Electric Co. / AEC Technical Information Service (APEX-907)*.
7. [7] Naslain, R. (2004). "Design, preparation and properties of non-oxide CMCs for application in engines and nuclear reactors: an overview." *Composites Science and Technology*, 65(2), 160–175.
8. [8] Poston, D. I., & Kapernick, R. J. (2002). "Design and Analysis of the SAFE-400 Space Fission Reactor." *Space Technology and Applications International Forum (AIP Conference Proceedings)*, 608(1), 578–588.
9. [9] Leonov, S. B., Bityurin, V. A., Savelkin, K. V., & Yarantsev, D. A. (2010). "Plasma-induced ignition and plasma-assisted combustion in high-speed flows." *IEEE Transactions on Plasma Science*, 38(12), 3309–3323.
10. [10] El-Genk, M. S., & Tournier, J.-M. (2004). "SAIRS—Scalable AMTEC integrated reactor space power system." *Progress in Nuclear Energy*, 45(1), 25–69.
11. [11] Raymer, D. P. (2018). *Aircraft Design: A Conceptual Approach* (6th ed.). AIAA Education Series.

12. **[12]** Titterton, D. H. (2015). *Military Laser Technology and Systems*. Artech House, Norwood, MA.
13. **[13]** Schwarz, B., Ritt, G., Koerber, M., & Eberle, B. (2017). "Laser-induced damage threshold of camera sensors and micro-optoelectromechanical systems." *Optical Engineering*, 56(3), 034108.
14. **[14]** Steinvall, O. (2009). "Laser countermeasure against optical sensors: Retinal and sensor dazzling and damage." *Proceedings of SPIE - Technologies for Optical Countermeasures*, 7483, 748303.
15. **[15]** Bovard, B. G. (1993). "Rugate filter theory: an overview." *Applied Optics*, 32(28), 5427–5442.
16. **[16]** Vivien, L., Lancon, P., Riehl, D., Hache, F., & Charra, F. (2002). "Carbon nanotubes for optical limiting." *Carbon*, 40(10), 1785–1797.
17. **[17]** Wang, J., & Blau, W. J. (2009). "Inorganic and hybrid nanostructures for optical limiting." *Journal of Optics A: Pure and Applied Optics*, 11(2), 024001.
18. **[18]** Ritt, G., & Eberle, B. (2015). "Automatic laser glare suppression in electro-optical sensors." *Sensors*, 15(11), 28420–28434.
19. **[19]** Ball, R. E. (2003). *The Fundamentals of Aircraft Combat Survivability Analysis and Design* (2nd ed.). AIAA Education Series.
20. **[20]** Perelman, A., & Shima, T. (2011). "Cooperative differential games strategies for active aircraft protection from a homing missile." *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 34(3), 761–773.
21. **[21]** Held, M. (1999). "Air target protection by explosive reactive armour." *Proceedings of the 18th International Symposium on Ballistics*, San Antonio, TX, pp. 1161–1168.
22. **[22]** Barnes, B., & D'Andrea, R. (2020). "Air-Launched Effects: Extending the Reach and Survivability of Future Vertical Lift and Combat Aircraft." *Air & Space Power Journal*, 34(4), 45–58.
23. **[23]** Scharre, P. (2018). *Army of None: Autonomous Weapons and the Future of War*. W. W. Norton & Company, New York.
24. **[24]** Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson.
25. **[25]** Pearton, S. J., DeCuir, F., Devaty, R. P., & Choyke, W. J. (2013). "Review of radiation damage in GaN-based materials and devices." *Journal of Vacuum Science & Technology A*, 31(5), 050801.
26. **[26]** Lyons, R. E., & Vanderkulk, W. (1962). "The use of triple-modular redundancy to improve computer reliability." *IBM Journal of Research and Development*, 6(2), 200–209.
27. **[27]** Frenkel, C., Lefebvre, M., Bol, D., & Legat, J. D. (2019). "MorphIC: A neuro-inspired processor with radiation mitigation for edge computing." *IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers*, 66(11), 4280–4293.
28. **[28]** Stollenwerk, T., Lobe, E., & Jung, M. (2020). "Quantum Annealing Applied to De-Conflicting Optimal Trajectories for Air Traffic Management." *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 21(1), 285–297.
29. **[29]** Farhi, E., Goldstone, J., & Gutmann, S. (2014). "A quantum approximate optimization algorithm." *arXiv preprint arXiv:1411.4028*.
30. **[30]** Biamonte, J., Wittek, P., Pancotti, N., Rebentrost, P., Wiebe, N., & Lloyd, S. (2017). "Quantum machine learning." *Nature*, 549(7671), 195–202.
31. **[31]** Pugh, C. J., Kaiser, S., Bourgoin, J. P., Meyer-Scott, E., Mantilla, S., Cavelius, T., Bourne, N., Corndorf, E., & Jennewein, T. (2017). "Airborne demonstration of a quantum key distribution receiver payload." *Quantum Science and Technology*, 2(2), 024010.

32. **[32]** Bongs, K., Holynski, M., Vovrosh, J., Bouyer, P., Condon, G., Rasel, E., Schubert, C., Schleich, W. P., & Roura, A. (2019). "Taking atom interferometric quantum sensors from the laboratory to real-world applications." *Nature Reviews Physics*, 1(12), 731–739.
33. **[33]** Tan, S.-H., Erkmen, B. I., Giovannetti, V., Guha, S., Lloyd, S., Maccone, L., Pirandola, S., & Shapiro, J. H. (2008). "Quantum illumination with Gaussian states." *Physical Review Letters*, 101(25), 253601.
34. **[34]** McArdle, S., Endo, S., Aspuru-Guzik, A., Benjamin, S. C., & Yuan, X. (2020). "Quantum computational chemistry." *Reviews of Modern Physics*, 92(1), 015003.